Ejercicio 9 – Punto 2

Paso	Camino (km)	¿Une dos grupos distintos?	Decisión	Grupos después del paso	Elegidos
inicio	—	—	—	{1} {2} {3} {4} {5} {6}	0
1	1–4 (1)	{1} y {4}: sí	se agrega	{1,4} {2} {3} {5} {6}	1
2	2–3 (1)	{2} y {3}: sí	se agrega	{1,4} {2,3} {5} {6}	2
3	4–6 (1)	{1,4} y {6}: sí	se agrega	{1,4,6} {2,3} {5}	3
4	1–6 (2)	1 y 6 ya están en {1,4,6}: no	ciclo 1–4–6–1	sin cambios	3
5	3–4 (2)	{2,3} y {1,4,6}: sí	se agrega	{1,2,3,4,6} {5}	4
6	1–2 (3)	mismo grupo: no	ciclo 1–4–3–2–1	sin cambios	4
7	2–4 (3)	mismo grupo: no	ciclo 2–3–4–2	sin cambios	4
8	3–5 (3)	{1,2,3,4,6} y {5}: sí	se agrega	{1,2,3,4,5,6}	5 → fin

Al llegar a 5 caminos todas las zonas están en un solo grupo y el algoritmo termina. Los caminos de 4 km en adelante **ni siquiera se revisan**.

Por qué se descarta cada camino rechazado

- **1–6 (paso 4):** ya se puede ir de 1 a 6 por 1–4–6. Si se agrega 1–6 se forma la vuelta 1–4–6–1.
- **1–2 (paso 6):** ya se puede ir de 1 a 2 por 1–4–3–2. Agregarlo forma la vuelta 1–4–3–2–1.
- **2–4 (paso 7):** ya se puede ir de 2 a 4 por 2–3–4. Agregarlo forma la vuelta 2–3–4–2.

Resultados

Caminos a construir: 1–4, 2–3, 4–6, 3–4 y 3–5.

Camino	km	Agregado en el paso
1–4	1	1
2–3	1	2
4–6	1	3
3–4	2	5
3–5	3	8
Total	8 km	